



LLM 진화 기반 물류 다중로봇 경로계획 Destroy 휴리스틱 자동 설계

장현종¹, 김영훈²

¹경희대학교 인공지능학과, ²경희대학교 산업경영공학과

INTRODUCTION

● 다중로봇 경로계획 (MAPF)이란?

- ❖ 물류·제조 현장에서 수백 대의 로봇(AGV)이 동시에 이동하며, 서로 충돌 없이 각자 목적지까지 최단 경로로 도달해야 하는 문제

● MAPF를 어떻게 푸는가?

- ❖ 로봇이 수백 대면 최적해 계산은 불가능(NP-hard) → 현실적 해법은 MAPF-LNS
- ❖ MAPF-LNS는 일부 로봇 경로만 '허물고(destroy) 다시 계획'
- ❖ 성능을 좌우하는 핵심 = 매 반복 '어느 로봇을 다시 계획할지' 고르는 destroy 휴리스틱

● 왜 자동 설계가 필요한가?

- ❖ destroy 휴리스틱은 지금까지 전문가가 수작업 설계
→ 맵·상황이 바뀌면 재설계, 더 나은 규칙을 놓치기 쉬움
- ❖ 본 연구는 이 규칙을 사람 개입 없이 LLM으로 자동 설계·개선



< 대규모 로봇 운영 현장 (Warehouse) >



< 물류 로봇 (AVG) >

RELATED WORK

● MAPF-LNS destroy 휴리스틱

❖ MAPF-LNS: 적응형 대규모 이웃 탐색 (Li et al., IJCAI 2021)

- 전체 로봇의 경로를 한 번에 푸는 대신, 일부 로봇 집합만 골라 경로를 허물고 다시 계획하는 과정을 반복하는 anytime 방식을 제안함. 무작위·에이전트 기반·교차로 기반 등 여러 개의 사람이 설계한 고정 destroy 규칙을 두고, 성능에 따라 그중 하나를 적응적으로 선택함.

❖ MAPF-LNS2: 충돌 기반 이웃 선택 (Li et al., AAAI 2022)

- 초기 해에 남아 있는 충돌(collision)을 중심으로 재계획 대상 로봇을 선정하는 규칙을 도입함. 충돌하는 로봇과 그 주변을 우선적으로 다시 계획하여, 실현 불가능한 해를 빠르게 해소하고 대규모 문제에서 안정적으로 수렴하도록 함.

❖ ADDRESS: 자연 기반 Thompson 샘플링 (Phan et al., AAAI 2025)

- 각 로봇의 지연(delay)이 큰 상위 K개를 후보로 두고 Thompson 샘플링으로 재계획 대상을 선정하는 최신 기법(SOTA). 지연이 큰 로봇을 집중적으로 개선해 높은 성능을 달성하나, 이 역시 사람이 설계한 고정 규칙에 해당함.

● LLM 기반 휴리스틱 자동설계

❖ FunSearch (Romera-Paredes et al., Nature 2023)

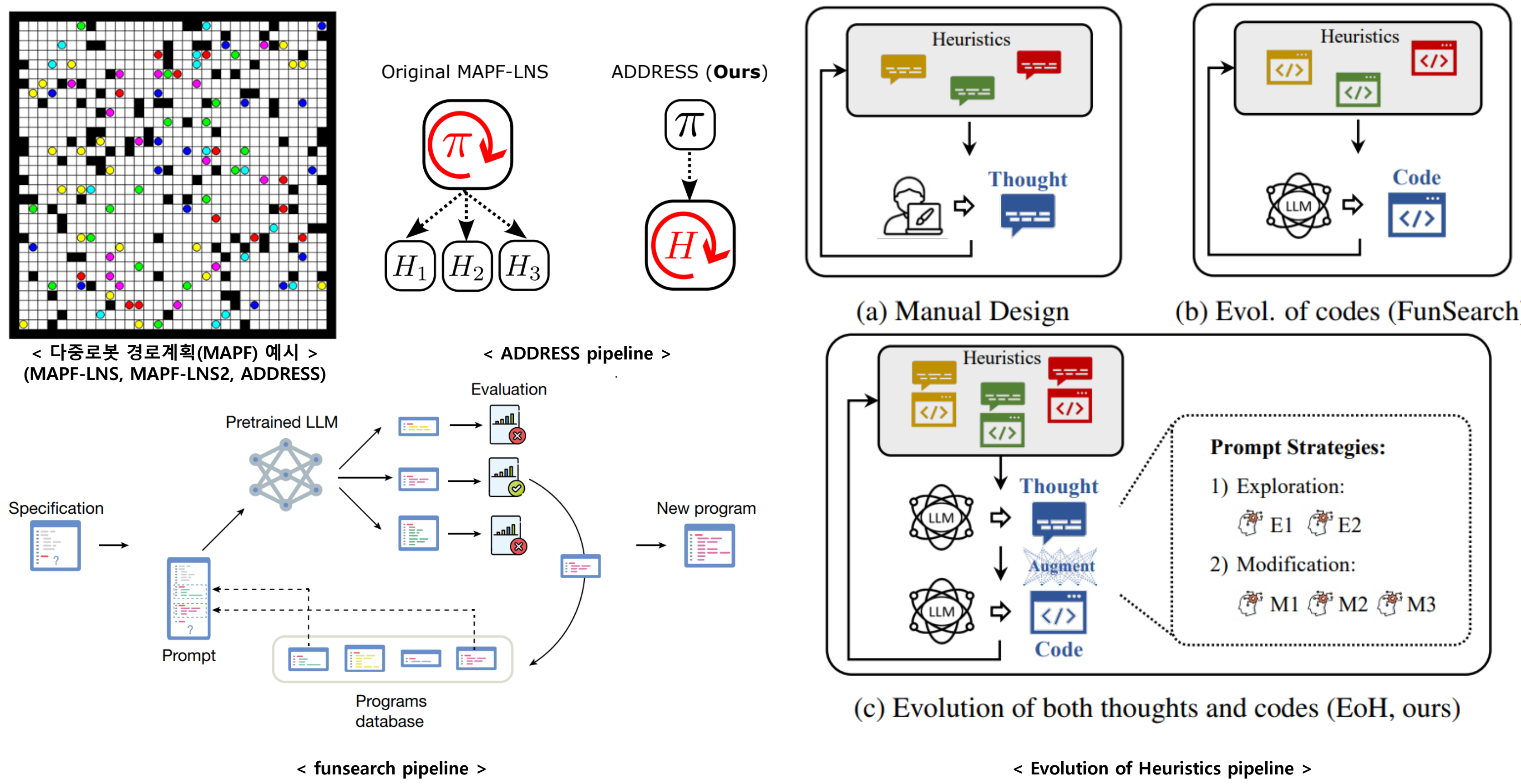
- LLM이 생성한 프로그램을 진화적 탐색으로 개선하여 새로운 조합최적화 휴리스틱·수학적 구성을 발견함. LLM을 알고리즘 설계자로 활용한 대표 사례.

❖ EoH: Evolution of Heuristics (Liu et al., ICML 2024)

- LLM과 진화 연산을 결합해 휴리스틱의 아이디어와 코드를 함께 진화시키는 프레임워크. 본 연구의 방법론적 토대.

❖ ReEvo (Ye et al., NeurIPS 2024)

- 진화 과정에 반성(reflection)을 도입해 탐색 방향을 개선한 LLM-AHD 기반.



PROPOSED METHOD

● AlgoEvolve-MAPF : LLM 진화 파이프라인

❖ LLM 기반 규칙 진화

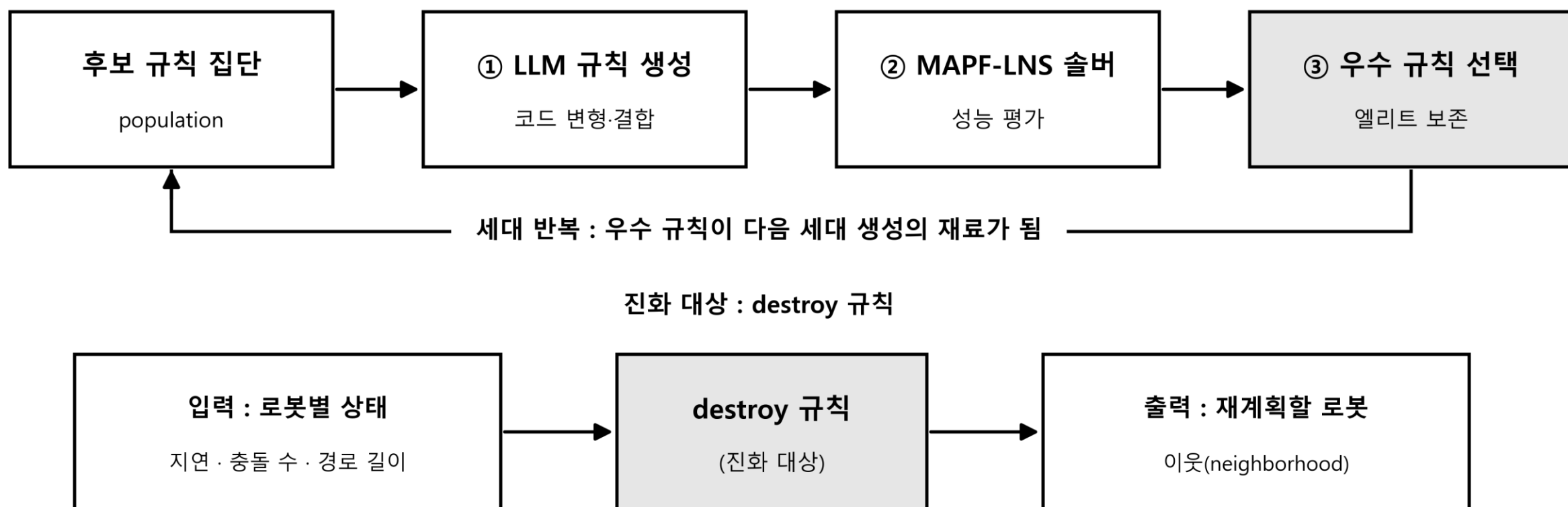
- LLM이 기존 우수 규칙을 참고해 새 destroy 규칙을 제안하고, 실제 솔버 성능으로 선별함.

❖ 일반화 검증 (held-out)

- 세대별 최우수 규칙을 학습에 안 쓴 시나리오로 검증해, 진짜 일반화되는 규칙만 선택

❖ 사람 개입 없는 자동 설계

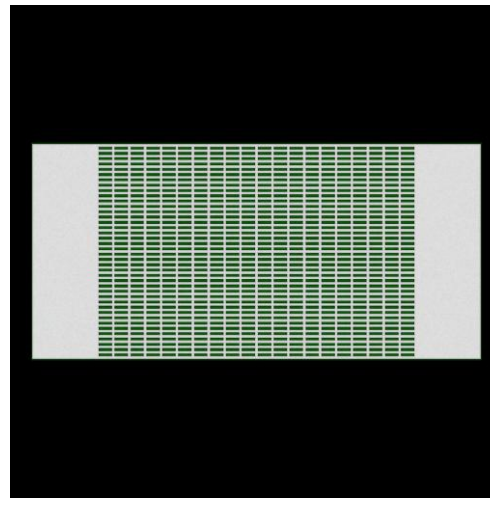
- 알고리즘 설계 지식 없이도 세대 반복만으로 더 나은 규칙을 자동 발견함.



EXPERIMENTAL SETUP

● 표준 MAPF 벤치마크 5종 (Moving AI) 맵 실험

맵	유형	크기 (H×W)	통행 가능 셀	장애물 비율	로봇 수
warehouse-20-40-10-2-2	물류창고	164×340	38,756	30.5%	700
den520d	게임 맵	257×256	28,178	57.2%	700
Paris_1_256	도시 맵	256×256	47,240	27.9%	700
ost003d	게임 맵	194×194	13,214	64.9%	700
random-32-32-20	랜덤 격자	32×32	819	20.0%	200



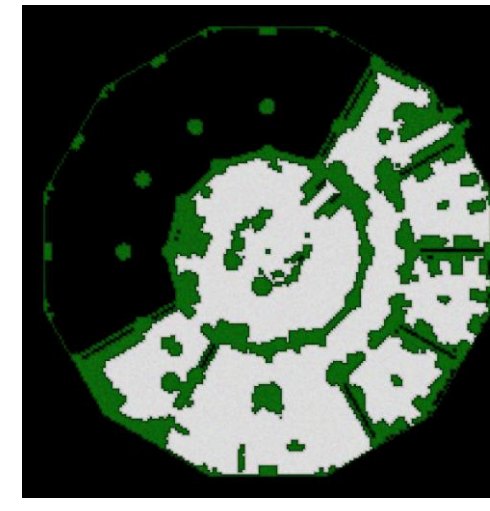
< warehouse-20-40-10-2-2 >



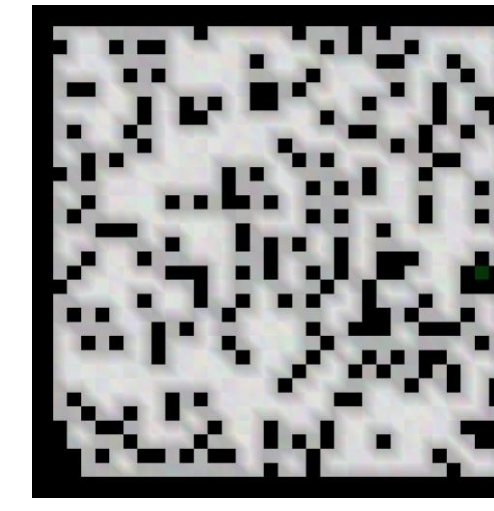
< den520d >



< Paris_1_256 >



< ost003d >



< random-32-32-20 >

❖ 데이터 분할

- 시나리오 25개 → train 5 (진화용) · held-out 20 (검증·보고용) → 과적합 배제

❖ 평가 지표 : delay-AUC (anytime, 낮을수록 우수)

$$D = \sum_i (\ell_i - \ell_i^*) \quad AUC = \int_0^T D(t) dt$$

❖ 비교 기준선 : ADDRESS (AAAI 2025) — destroy 규칙만 교체해 공정 비교

$$\text{Improvement (\%)} = \frac{AUC_{\text{ADDRESS}} - AUC_{\text{ours}}}{AUC_{\text{ADDRESS}}} \times 100$$

❖ 실험 조건

- 60초 / 인스턴스, 로봇 200~700

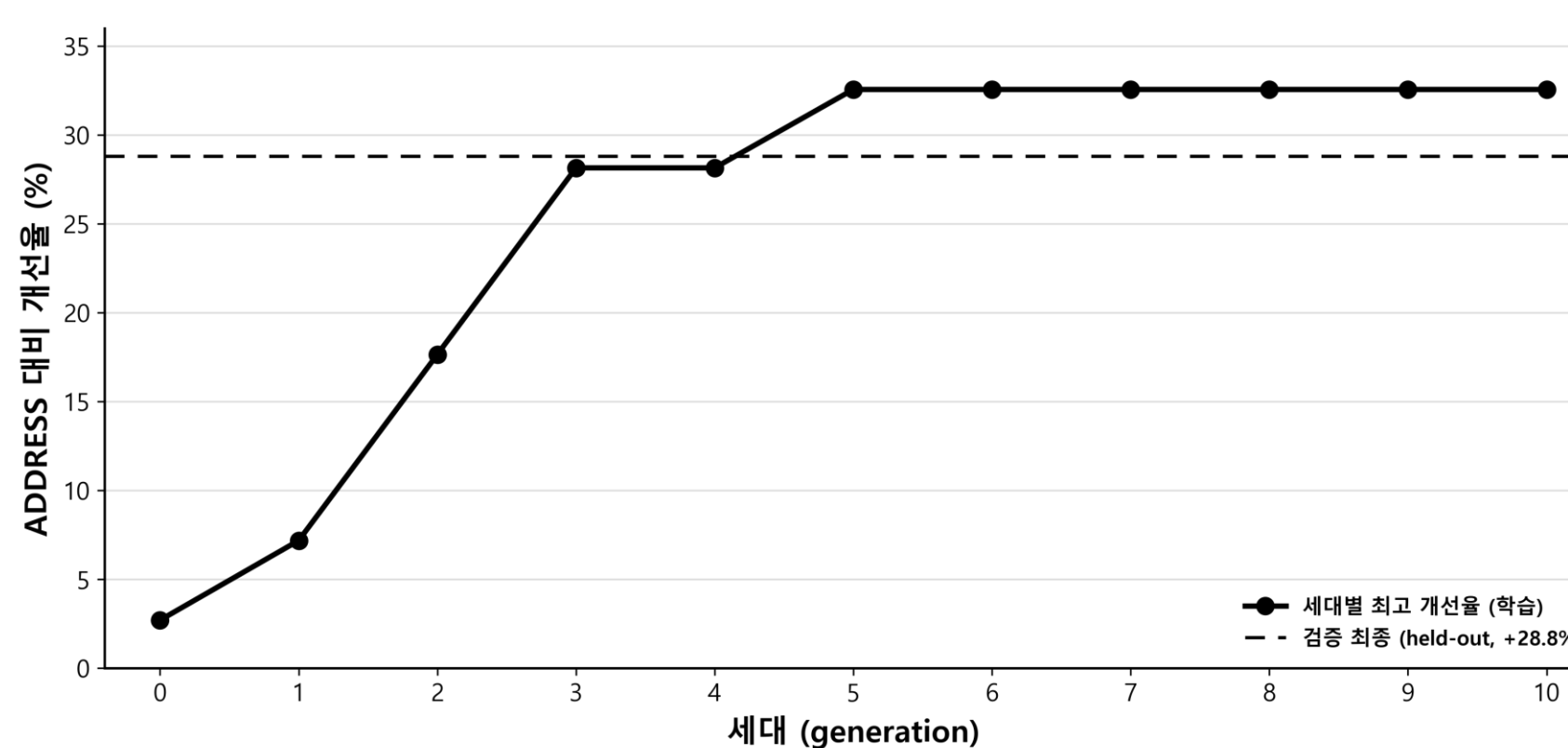
RESULTS & DISCUSSION

● 기준선(ADDRESS) 대비 개선율

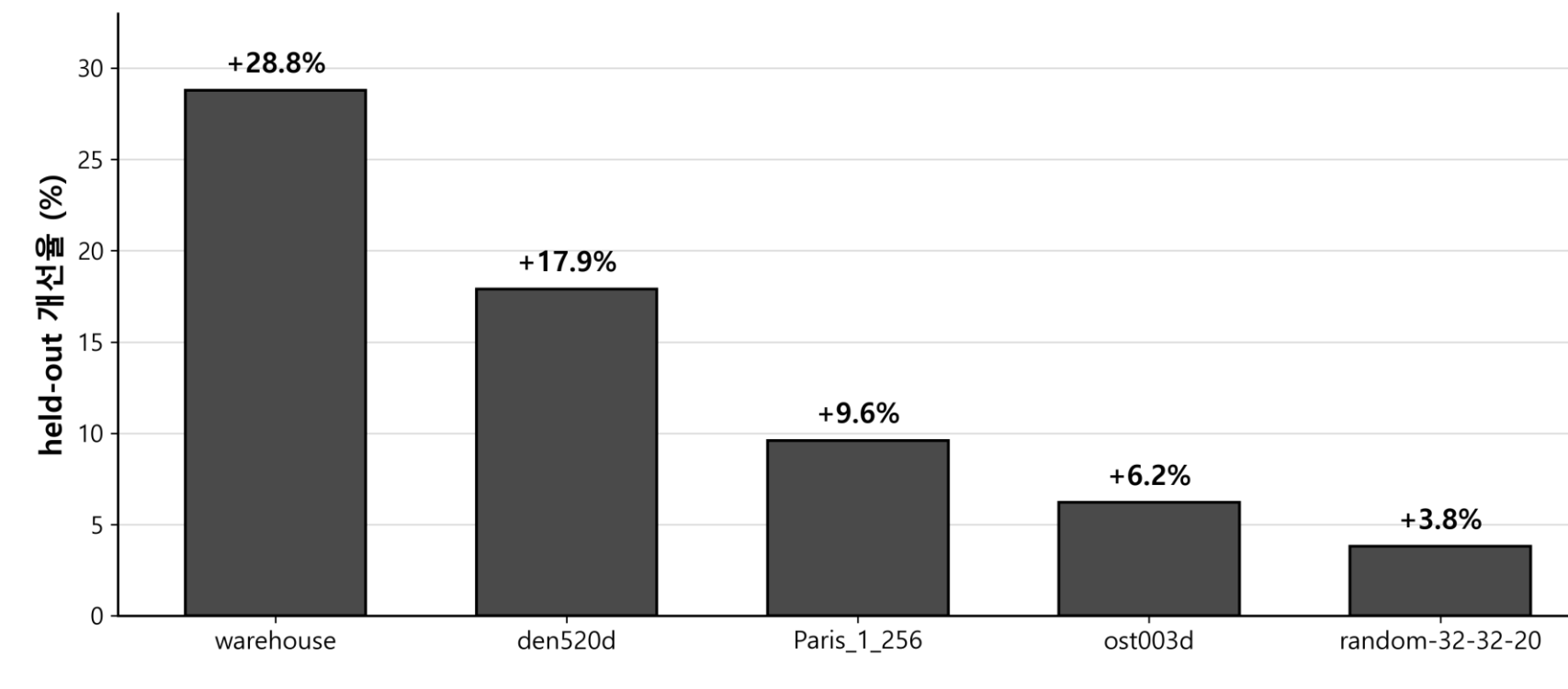
실험 맵	유형	로봇	train (5)	held-out (20)	full (25)
warehouse-20-40-10-2-2	물류창고	700	+27.2	+28.8	+28.5
den520d	게임 맵	700	+18.4	+17.9	+18.0
Paris_1_256	도시 맵	700	+16.3	+9.6	+10.9
ost003d	게임 맵	700	+7.2	+6.2	+6.4
random-32-32-20	랜덤 격자	200	+1.2	+3.8	+3.3

❖ 실험 결과

- 5개 맵 모두 사람 설계 최신 기법(ADDRESS)을 상회, 대형 물류창고에서 최대 +28.8%
- held-out ≈ train ≈ full → 학습에 안 쓴 시나리오에서도 성능 유지



(a) 세대별 진화 (warehouse)



(b) 맵별 최종 개선율 (held-out)

CONCLUSIONS

1. AlgoEvolve-MAPF 아키텍처 : LLM 진화로 MAPF-LNS의 destroy 규칙을 자동 설계하는 프레임워크로서, 사람이 설계하던 고정 휴리스틱을 LLM이 생성·진화하는 규칙으로 대체한 최초의 접근임.
2. AlgoEvolve-MAPF의 장점 : 알고리즘 전문 지식 없이도 맵·상황에 맞는 destroy 규칙을 자동 발견하고, 학습/검증 분리로 일반화까지 확인하여 사람 설계의 재설계 비용·한계를 해소함.
3. 실험 결과 : 5개 표준 MAPF 벤치마크에서 사람 설계 최신 기법(ADDRESS)을 상회했으며, 대형 물류창고에서 최대 +28.8%(held-out) 개선을 달성함.

REFERENCE

- [1] Anytime Multi-Agent Path Finding via Large Neighborhood Search (Li et al., 2021)
- [2] MAPF-LNS2: Fast Repairing for Multi-Agent Path Finding via Large Neighborhood Search (Li et al., 2022)
- [3] Anytime Multi-Agent Path Finding with an Adaptive Delay-Based Heuristic (Phan et al., 2025)
- [4] Mathematical Discoveries from Program Search with Large Language Models (Romera-Paredes et al., 2023)
- [5] Evolution of Heuristics: Towards Efficient Automatic Algorithm Design Using Large Language Model (Liu et al., 2024)
- [6] ReEvo: Large Language Models as Hyper-Heuristics with Reflective Evolution (Ye et al., 2024)

ACKNOWLEDGEMENT

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었음 (No. NRF RS-2024-00352587).